人工智能典型题目讲解

1．(7分)使用单元归结证明$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \neg B$成立。(2007)

其中：$A_1 = \neg(\exists x)(Q(x) \wedge U(x))$

$A_2 = (\exists x)\{P(x) \wedge U(x) \wedge (\forall y)(W(x,y) \rightarrow U(y))\}$

$A_3 = (\forall x)\{(P(x) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow (\exists y)(W(x,y) \wedge V(y))\}$

$B = (\exists x)(V(x)U(x))$

$A_1: \Leftrightarrow (\forall x)(\neg Q(x) \vee \neg U(x))$

$\Leftrightarrow \neg Q(x) \vee \neg U(x)$

$A_2: \Leftrightarrow (\exists x)\{P(x) \wedge U(x) \wedge (\forall y)[\neg W(x,y) \vee U(y)]\}$

$\Leftrightarrow (\exists x)(\forall y)\{P(x) \wedge U(x) \wedge [\neg W(x,y) \vee U(y)]\}$

$\Leftrightarrow P(a) \wedge U(a) \wedge [\neg W(a,y) \vee U(y)]$

$\Leftrightarrow P(a)$，$U(a)$，$\neg W(a,y) \vee U(y)$

$A_3: (\forall x)\{[P(x) \wedge \neg Q(x)] \rightarrow (\forall y)[W(x,y) \wedge V(y)]\}$

$\Leftrightarrow (\forall x)\{\neg[P(x) \wedge \neg Q(x)] \vee (\forall y)[\neg W(x,y) \wedge V(y)]\}$

$\Leftrightarrow (\forall x)\{[\neg P(x) \vee Q(x)] \vee (\forall y)[\neg W(x,y) \wedge V(y)]\}$

$\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)\{[\neg P(x) \vee Q(x)] \vee [\neg W(x,y) \wedge V(y)]\}$

$\Leftrightarrow [\neg P(x) \vee Q(x)] \vee [\neg W(x,y) \wedge V(y)]$

$\Leftrightarrow \neg P(x) \vee Q(x) \vee \neg W(x,y)$，$\neg P(x) \vee Q(x) \vee V(y)$

$\neg B: \neg\{(\exists x)[V(x) \wedge U(x)]\}$

$\Leftrightarrow (\forall x)[\neg V(x) \vee \neg U(x)]$

$\Leftrightarrow \neg V(x) \vee \neg U(x)$

所以子句集合为{（1）$\neg Q(x) \vee \neg U(x)$，（2）$P(a)$，（3）$U(a)$，（4）$\neg W(a,y) \vee U(y)$，（5）$\neg P(x) \vee Q(x) \vee \neg W(x,y)$，（6）$\neg P(x) \vee Q(x) \vee V(y)$，（7）$\neg V(x) \vee \neg U(x)$}

归结：

（壹） 1＋3 → (a/x) $\neg Q(a)$ ---------(8)

（贰） 6＋7 →(x/y) $\neg P(x) \vee Q(x) \vee \neg U(x)$ ---------(9)

（叁） 2＋9→(a/x) $Q(x) \vee \neg U(x)$ ----------(10)

（肆） 3+10→ $Q(a)$ ----------(11)

（伍） 8+11→Nil

三、（9 分）用标准逻辑（经典逻辑、谓词逻辑）的子句集表示下述刑侦知识，并用反演归结的线性策略证明结论。（2001）
现定义如下谓词（其项变量 X、Y、Z，皆为全程变量）
thief(X)-----某人 X 是个贼；
likes(X, Y)--------某人 X 喜欢某物 Y；
may_steal(X, Y)--------某人 X 可能偷窃某物 Y；
用子句集表达下述刑侦知识：
(A) John 是贼。
(B) Paul 喜欢喝酒（wine）。
(C) Paul（也）喜欢奶酪（cheese）。
(D) 如果 Paul 喜欢某物则 John 也喜欢某物。
(E) 如果某人是贼，而且他喜欢某物，则他就可能会偷窃该物。
求证结论：John 可能会偷窃了什么？即求证目标： may_steal(John, Z)，Z = ?

(A) thief(Paul)
(B) likes(Paul, Wine)
(C) likes(Paul, Cheese)
(D) (∀x)(likes(Paul, x) → likes(John, x))
(E) (∀x)(∀**y**) ((thief(x) ∧ likes(x, y)) → may_steal(x, y))

化子句：
（A）-----(1)
（B）-----(2)
（C）-----(3)
（D）¬likes(Paul, x) ∨ likes(John, x)
（E）(∀x)(∀**y**) ((thief(x) ∧ likes(x, y)) → may_steal(x, y))
(∀x)(∀**y**) (¬ (thief(x) ∧ likes(x, y)) ∨ may_steal(x, y))
(∀x)(∀**y**) ((¬ thief(x) ∨ ¬ likes(x, y)) ∨ may_steal(x, y))
¬ thief(x) ∨ ¬ likes(x, y)∨ may_steal(x, y)-------（4）

子句集{ thief(Paul), likes(Paul, Wine), likes(Paul, Cheese),
¬ thief(x) ∨ ¬ likes(x, y)∨ may_steal(x, y)) }
结论：(∃**Z**)may_steal(John, Z)

假设 Z = Wine，归结证明 may_steal(John, Wine)为真

假设 Z = Cheese，归结证明 may_steal(John, Cheese)为真
将¬may_steal(John, Wine)或者¬ may_steal(John, Cheese)加入上述子句集进行归结即可。

二、证明题（共 8 分）（2006 年）
试用归结法证明，对任意的集合 S 和 T，必有 S∩T⊆S 。
（提示：需将交集∩、包含关系⊆的定义，用逻辑式表达并作为证明的条件）
定义谓词：
Belong(x, R) 元素 x 属于集合 R；
Inter(S, T, R) 集合 S 和集合 T 相交，交集是 R；

In(S, T) 集合 S 包含于集合 T；

集合相交的性质：

$$(\forall S)(\forall T)(Inter(S,T,R) \Leftrightarrow ((\forall x)B(x,R) \leftrightarrow B(x,S) \wedge B(x,T)))$$

定义包含关系 In(S, T)

$$(\forall S)(\forall T)(In(S,T) \Leftrightarrow (\forall x)(B(x,S) \rightarrow B(x,T))$$

求证的结论：

$$(\forall S)(\forall T)(Inter(S,T,R) \rightarrow In(R,S))$$

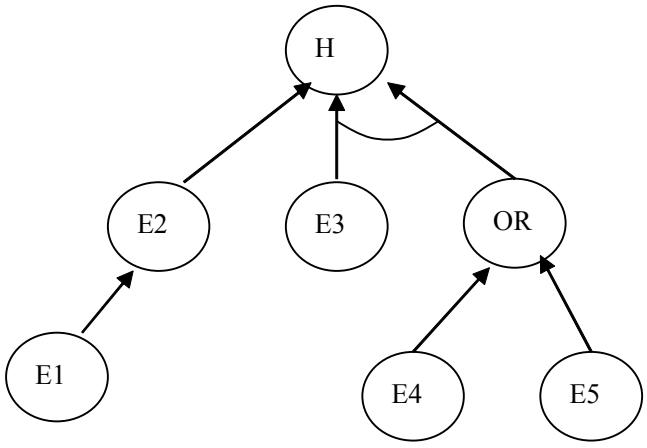
即已知 $(\forall S)(\forall T)(\forall x)\{B(x,R) \rightarrow [B(x,S) \wedge B(x,T))]$

求证 $(\forall S)(\forall T)(\forall x)[B(x,R) \rightarrow B(x,S)]$

6．设有以下知识：

r1： IF E1 THEN E2 (0.9)
r2： IF E_2 THEN H (0.4)
r3： IF E_3 AND (E_4 OR E_5) THEN H (0.7)

已知：$CF(E_1) = 0.9$, $CF(E_3) = 0.8$, $CF(E_4) = 0.7$, $CF(E_5) = 0.6$
求：CF(H) = ?(说明，先画出推理树，再进行求解)(8 分)
解：先画出推理图



计算：CF(E2) = CF(E1) * 0.9 = 0.81

CF(E3 AND (E4 OR E5)) = MIN{ CF(E3), MAX{ CF(E4) , CF(E5) }} = 0.7

CF1(H) = CF(E2)* 0.4 = 0.324

CF2(H) = CF(E3 AND (E4 OR E5))* 0.7 = 0.49

因为 CF1(H) 和 CF2(H)都大于 0

所以 CF(H) = CF1(H) + CF2(H) - CF1(H)*CF2(H)

= 0.324+ 0.49 – 0.324*0.49 = 0.66

四.（9 分）用框架表示下述地震事件（2001）

【虚拟新华社 3 月 15 日电】昨日，在云南玉溪地区发生地震，造成财产损失约 10 万元，统计部门如果需要详细的损失数字可电询 62332931。另据专家认为震级不会超过 4 级，并认为地处无人区，不会造成人员伤亡。

框架名：地震－1				
时间： 3 月 14 日	地点： 云南玉溪地区	震级： 专家经验值：不超过 4 级 准确值：NIL	伤亡人数： 专家经验值:0	财产损失： 大约损失：10 万元 if-needed: ASK （电询 62332931）

【虚拟新华社 9 月 16 日电】国家气象局命名的“61 年 2 号”台风于昨日下午 4 时在浙江舟山地区登陆。据专家经验，认为风力大于等于 8 级。但风力中心的准确值，有待数据处理，目前尚未发布。此次台风造成的损失，尚未得到报告。若需要详细的损失数字，可电询自然灾害统计中心。另据国家气象局介绍说，是前曾经得到国际气象组织的预报：昨日上午于太平洋赤道地区生成高压气旋，将向北移动，于浙江登陆。依照国际惯例将其命名为“Carla”飓风，我国也予以承认。至于“Calar"是否就是登陆的“61 年 2 号”，尚需另外加以核查。

框架名：台风 61 年 2 号				
名称： 中国名称：61 年 2 号 国际惯例名称：Carla if-added: VERIFY	时间： 9 月 16 日下午 4 时	登录地点： 浙江舟山地区	风力大小： 专家经验值：大于等于 8 级 准确值：NIL	损失： 详细损失：NIL if-needed: ASK （电询自然灾害统计中心）